

#15 · 動畫降階

[優化] 技術代號 U-P1-5 / V-P1-3 · 約 2 天

一句話：光球在低階機器卡頓

為什麼要修

光球、四季背景對所有人用同等強度。

現在怎樣

舊筆電 / 手機跑不順。AmbientEnvironment 四季背景只能全開全關、VisualSoul/JewelOrbStage 無 LOD / frustum culling / WebWorker offload。

問題在哪

低階機器使用體驗差、可能勸退使用者。

要改什麼

依硬體 (navigator.deviceMemory、hardwareConcurrency) 自動降階；同時尊重 prefers-reduced-motion；提供四級設定 Off / Subtle / Standard / Immersive。

涉及檔案

client/src/contexts/AmbientEnvironmentContext.tsx (接受 animationTier, 依 factor 調 particleCount/speed)

client/src/components/visual-soul/VisualSoul.tsx (依 tier 選 GLB snapshot / 低 FPS / 預設 / 高 FPS)

client/src/components/visual-soul/JewelOrbStage.tsx (依 tier 調 orbit speed)

client/src/_core/animation.ts (tierToFactor 函式 + 硬體偵測)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 D.8 實作 U-P1-5 / V-P1-3 動畫強度分級：

前置：請先做第 14 條 (useMotionPreference hook 已建)。

1. 在 client/src/_core/animation.ts 新增四級 tier 與 helper：

```
``typescript
export const ANIMATION_TIERS = ["off", "subtle", "standard", "immersive"] as const;
export type AnimationTier = typeof ANIMATION_TIERS[number];

export function tierToFactor(tier: AnimationTier): number {
  return { off: 0, subtle: 0.3, standard: 1, immersive: 1.4 }[tier];
}

export function detectHardwareTier(): AnimationTier {
  const memory = (navigator as any).deviceMemory ?? 8;
  const cores = navigator.hardwareConcurrency ?? 8;
  if (memory < 4 || cores < 4) return "subtle";
  if (memory >= 8 && cores >= 8) return "standard";
  return "standard";
}
````
```

2. 修改 client/src/contexts/AmbientEnvironmentContext.tsx：

- 接受 animationTier prop / context value
- factor = tierToFactor(animationTier)
- particleCount = Math.round(BASE\_PARTICLES \* factor)
- factor === 0 時不啟動 raf loop
- 同時 useMotionPreference().prefersReduced === true 強制 factor = 0 (不可被 immersive 覆蓋)

3. 修改 client/src/components/visual-soul/VisualSoul.tsx：

- off：載入靜態 GLB snapshot 取代 live Three.js scene
- subtle：requestAnimationFrame 限制 15 FPS、orbit 速度 0.3x
- standard：預設
- immersive：60 FPS、orbit 速度 1.4x

4. 修改 client/src/components/visual-soul/JewelOrbStage.tsx：依 tier disable orbit auto-rotate (off / subtle)。

5. emit metrics vision.animation.tier\_distribution：每次設定變更時記錄。

6. Settings 新增 slider（將整合到第 25 條的 Vision Wellness panel）：四級可手動調，預設 detectHardwareTier()。

不要做的事：不要做 WebWorker offload（屬未來優化）。不要重寫 Three.js render loop。不要禁用所有動畫（保留 standard 為預設 healing 體驗）。

## 如何驗證做完了

deviceMemory < 4 或 hardwareConcurrency < 4 的環境（用 Chrome DevTools 模擬）→ 預設動畫降到 subtle。手動切到 immersive → 光球轉得更快。系統「減少動態效果」勝出（強制 off）。

## 預估耗時

2 天